# 안전보건자료

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**제품 식별자**

| | |
|---|---|
| 제품 설명: | **2-Pyrrolidinone** |
| 제품번호 | **132110000; 132112500; 132115000** |
| 동의어 | 2-Ketopyrrolidine; Butyrolactam; gamma-Aminobutyrolactam |
| CAS 번호 | 616-45-5 |
| 분자식 | C4 H7 N O |

**제품의 권고 용도와 사용상의 제한**

| | |
|---|---|
| 권장되는 용도 | 실험실용 화학물질. |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료없음 |

**공급자의 정보**

| 수입자 | 공급자 |
|---|---|
| 회사명 : 한국피셔과학 | Acros Organics BVBA |
| 주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지) | Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel, Belgium |
| Tel: +82-2-6196-5500 | |
| Fax: +82-2-6196-5501 | |
| E-mail 주소 | Chem.KR@thermofisher.com |

**긴급 전화번호**

| | | |
|---|---|---|
| 긴급전화 | : | 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970 |
| | : | CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887 |
| | | 한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간) |

## 2. 유해· 위험성

**유해성 · 위험성 분류**

**물리적 위험성**
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

**건강 유해성**

| | |
|---|---|
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 2 |
| 생식 독성 | 구분 1 |

**환경 유해성**
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

**예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목**



**신호어** **위험**

**유해/위험 문구**
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴
H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
**예방조치문구**
**예방**
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으시오
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오
P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하시오
P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
**대응**
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
**저장**
P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오
**폐기**
P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

**기타 유해성· 위험성**

육지 척추동물에 유독함

NFPA

| 건강 | 인화성 | 불안정 | 물리적 위험성 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | N/A |

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

### 3.1. 단일물질

| 성분 | 일반명 | CAS 번호 | 색인 번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 2-Ketopyrrolidine; Butyrolactam; gamma-Aminobutyrolactam | 616-45-5 | KE-29978 | 99 - 100 |

## 4. 응급조치 요령

**응급조치 요령에 대한 설명**

**일반 권고 사항** 증상이 계속되면 의사에게 연락하시오.

**눈 접촉** 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

**피부 접촉** 다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하시오.

**섭취** 물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오.

**흡입** 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하시오.

**응급 처치 인원의 자기 보호** 필요한 특별한주의 사항 없음.

**가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두**

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

**기타 의사의 주의사항**
**의사의 주의사항** 징후에 따라 치료하시오.

## 5. 폭발· 화재시 대처방법

**적절한(및 부적절한) 소화제**
**적절한 소화제**
물 스프레이. 이산화탄소(CO2). 분말소화기. 화학 거품.

**안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제**
자료 없음.

**화학물질로부터 생기는 특정 유해성**
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

**연소 시 발생 유해물질**
질소 산화물 (NOx), 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2).

**화재진압인원에 대한 조언**
어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

**인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**
적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

**환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**
환경에 방출되어서는 안 됨.

**정화 또는 제거 방법**
폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하시오. 불활성 흡수제로 빨아들이시오.

**다른 장을 참조**
섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

**안전취급요령**
적절한 환기가 되도록 할 것. 개인보호구· 안면보호구를 착용하시오. 섭취와 흡입을 피할 것. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록

하시오.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)
건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오. Material darkens in color during storage.
불활성 분위기 하에서 보관. 부식 지역. 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 습기를 방지하시오.

최종 용도
실험실에서 사용.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분 | CAS 번호 | 대한민국 | ACGIH TLV | OSHA PEL |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

| 성분 | CAS 번호 | 유럽 연합 | 영국 | 독일 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

생물학적 노출기준

| 성분 | CAS 번호 | 생물학적 노출기준 |
|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 등재되지 않음 |

노출 방지
**공학적 관리**
특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.

개인 보호구

| | |
|---|---|
| **눈 보호** | 고글 |
| **손 보호** | 보호 장갑 |
| **피부 및 신체 보호** | 피부 노출을 방지하기 위해 적절한 보호 장갑 및 보호의를 착용 할 것 |

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

| | |
|---|---|
| **개인 보호구** | 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것 |
| **호흡기 보호** | 작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함 |
| **권장 필터 유형:** | 입자 필터 EN 143에 따른 미립자 필터 |

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오

환경 노출 관리 자료 없음

## 9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

| | |
|---|---|
| **외관(물리적 상태, 색 등)** | 밝은 노란색 낮은 녹는 고체 또는 액체 |
| **냄새** | 무취 |

| | | |
|---|---|---|
| **냄새 역치** | 이용가능한 자료 없음 | |
| pH | 9-11 | 100 g/L aq.sol |
| **녹는점/어는점** | 25.5 - 25.00 ° C / 77.9 - 77 ° F | |
| **연화점** | 이용가능한 자료 없음 | |
| **초기 끓는점과 끓는점 범위** | 250 ° C / 482 ° F | @ 760 mmHg |
| **인화점** | 138 ° C / 280.4 ° F | **방법** - 자료 없음 |
| **증발 속도** | 해당없음 | 고체 |
| **인화성 (고체, 기체)** | 해당없음 | 액체 |
| **인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** | **하한** 1.8<br>**상한** 16.6 | |
| **증기압** | 0.04 mbar @ 20 ° C | |
| **증기 밀도** | 해당없음 | 고체 |
| **비중 / 밀도** | 1.103 | |
| **벌크 밀도** | 해당없음 | 액체 |
| **수용해도** | 혼화성 | |
| **다른 용제에서의 용해도** | 자료 없음 | |

**분배계수 (n-옥탄올/물)**

| 성분 | CAS 번호 | log Pow |
|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | -0.71 |

| | | |
|---|---|---|
| **자연발화점** | 390 ° C / 734 ° F | |
| **분해 온도** | 이용가능한 자료 없음 | |
| **점도** | 해당없음 | 고체 |
| **폭발성 특성** | 자료 없음 | |
| **산화성 특성** | 자료 없음 | |
| **분자식** | C4 H7 N O | |
| **분자량** | 85.11 | |

## 10. 안정성 및 반응성

**반응성**

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

**화학적 안정성**

일반 조건하에서 안정함. 흡습성.

**유해 반응 가능성**

| | |
|---|---|
| **유해 중합반응** | 자료 없음. |
| **유해 반응** | 정상 처리 시 없음. |

**피해야 할 조건**

피해야할 물질. 습한 공기나 물에 대한 노출.

**피해야할 물질**

강산화제. 강산. 강염기. 강 환원제.

분해시 생성되는 유해물질

질소 산화물 (NOx). 일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2).

## 11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

**제품 정보** 이 제품에 관해 이용 가능한 급성 독성 정보가 없음

**가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

**흡입** 예상되는 노출 경로는 아님.
**섭취** 삼키면 유해할 수 있음.
**눈** 눈과의 접촉을 피하시오. 눈에 자극적임.
**피부** 피부와의 접촉을 피하시오. 자극을 일으킬 수 있음.

**건강 유해성 정보** .

(a) **급성 독성**;

**경구** 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
**경피** 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
**흡입** 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

| 성분 | CAS 번호 | LD50 경구 | LD50 경피 | LC50 흡입 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | LD50 = 328 mg/kg ( Rat ) | >2g/kg (Rabbit) | LC50 > 80 ppm ( Rat ) 8 h |

(b) **피부 부식성 또는 자극성**; 이용가능한 자료 없음

(c) **심한 눈 손상 또는 자극성**; 구분 2

(d) **호흡기 또는 피부 과민성**;

**호흡기** 이용가능한 자료 없음
**피부** 이용가능한 자료 없음

| 성분 | CAS 번호 | 시험 방법 | 시험 종 | 시험 결과값 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(e) **생식 세포 변이원성**; 이용가능한 자료 없음

| 성분 | CAS 번호 | 시험 방법 | 시험 종 | 시험 결과값 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

AMES 시험에서 변이원성이 아님

(f) **발암성**; 이용가능한 자료 없음

| 성분 | CAS 번호 | 시험 방법 | 시험 종 / 기간 | 시험 결과값 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

| 성분 | CAS 번호 | IARC | NTP | ACGIH | OSHA | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

(g) **생식독성**; 구분 1

| 성분 | CAS 번호 | 시험 방법 | 시험 종 / 기간 | 시험 결과값 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(h) **특정 표적 장기 독성-1회 노출**; 이용가능한 자료 없음

(i) **특정 표적 장기 독성-반복 노출**; 이용가능한 자료 없음

**표적 장기** 알려진 것 없음.

(j) **흡인 유해성**; 이용가능한 자료 없음

**기타 악영향**
자료 없음.

| 성분 | CAS 번호 | EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록 | EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질 | 일본 - 내분비계 장애물질 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

## 12. 환경에 미치는 영향

**생태독성 영향** 지표수 또는 하수도에 흘려 보내지 마시오. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오. 하수구로 버리지 마시오.

| 성분 | CAS 번호 | 민물 고기 | 물벼룩 | 담수 해조류 | Microtox |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | LC50: 4600 - 10000 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | 이용가능한 자료 없음 | EC50: = 84 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 250 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) | EC50 = 759 mg/L 30 min<br>EC50 > 10000 mg/L 17 h |

**잔류성 및 분해성** 쉽게 생분해됨
**잔류성** 때 잔류 가능성은 없습니다.

**생물 농축성** 체내 축적 가능성이 없습니다

| 성분 | log Pow | 생물농축계수 (BCF) |
|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | -0.71 | 이용가능한 자료 없음 |

**토양 이동성** 수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. . 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

**오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)**

| 성분 | CAS 번호 | 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서) |
|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 등재되지 않음 |

**기타 유해 영향** 자료 없음

## 13. 폐기시 주의사항

**폐기물 처리방법**

**잔여물/미사용 제품의 폐기물** 폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하시오.

**오염된 포장** 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

**그 밖의 참고사항** 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

**도로 및 철도 운송** 규제되지 않음

**IATA** 규제되지 않음

**IMDG/IMO** 규제되지 않음
**해양 오염 물질** 확인된 유해성 없음

**사용자에 대한 특별한 주의사항** 특별한 예방조치가 필요 없음

## 15. 법적 규제현황

**단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률**

**범례**: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

**국제 화학물질 목록**

| 성분 | CAS 번호 | KECL | TSCA | EINECS | IECSC | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | KE-29978 | X | 210-483-1 | X | X | - | X | X | X | X |

| 성분 | CAS 번호 | Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -주요 사고 통지에 대한 적격 수량 | Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량 | 로테르담 협약 (PIC) | 바젤 협약 (유해 폐기물) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

| 성분 | CAS 번호 | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약) | 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 등재됨 | 해당없음 | 해당없음 |

**한국 규정**

| 성분 | CAS 번호 | 화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH) | 화학물질관리법 - 허가물질 | 등록대상기존화학물질 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | Annex 1 - KE-29978 | 해당없음 | 해당없음 |

| 성분 | CAS 번호 | 화학물질관리법 - 유독물질 | 화학물질관리법 - 금지물질 | 화학물질관리법 - 제한물질 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

| 성분 | CAS 번호 | 화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %) | 화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준 | 화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

| 성분 | CAS 번호 | 환경부/폐기물관리법 - 폐기물 | 환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 | 환경부고시 - 중점관리물질의 지정 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

| 성분 | CAS 번호 | 산업안전보건법 - 작업환경측정대상 | 산업안전보건법-금지물질 | 산업안전보건법-허가대상 물질 |
|---|---|---|---|---|

| | | 유해인자 | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

| 성분 | CAS 번호 | 산업안전보건법 - 관리대상 유해물질 | 산업안전보건법 - 특수건강진단대상 유해인자 | 산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

| 성분 | CAS 번호 | 산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 - 노출기준설정물질 | 산업안전보건법 - 특별관리물질 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

**소방청 - 위험물 안전 관리법** 지정수량

| 성분 | CAS 번호 | 제1류 산화성 고체 | 제2류 가연성고체 | 제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질 | 제4류 인화성 액체 | 제5류 자기반응성 물질 | 제6류 산화성 액체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

**소방청 - 위험물 안전 관리법 - 지정수량** 제4.5류 제3석유류 (수용성액체) 4000킬로그램

**화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

| 성분 | CAS 번호 | 대한민국 | 생물학적 노출기준 |
|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

미국관리정보
OSHA 산업 안전 보건 청
해당없음

| 성분 | CAS 번호 | 규제물질 지정기준 | 고 위험성 화학 물질 |
|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 |

CERCLA 해당없음

| 성분 | CAS 번호 | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | SARA 313 - 허용 한계치 % |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |

CLP 분류

위험.

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴. H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오. P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

## 16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질
TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비
LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구
ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)
VOC (휘발성 유기 화합물)

**자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

**교육 조언**
화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞음새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

| | |
|---|---|
| **최초작성일자** | 2012-02-10 |
| **개정일** | 2022-04-01 |
| **개정 번호** | 6 |
| **개정 요약** | 업데이트된 SDS 항목. |

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

**책임 제한**
**본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음**

안전 보건 자료의 끝